

딥러닝 전처리 모델 및 클러스터링 분석을 활용한
주거용 건물 실시간 공기질 모니터링 플랫폼

김주령, 안다은, 윤나은, 이상금*
국립한밭대학교

20222021@edu.hanbat.ac.kr, ahndaeun122@gmail.com, better5026@gmail.com,
sangkeum@hanbat.ac.kr*

Real-Time Air Quality Monitoring Platform for Residential Building Using Deep Learning Preprocessing Models and Clustering Analysis

Juryeong Kim, Daeun Ahn, Naeun Yoon, Sangkeum Lee*
Hanbat National University

요 약

본 논문에서는 주거용 건물에서 수집한 실내 공기질 데이터를 바탕으로 시간대별 공기질 변동 패턴과 주요 특성을 분석한다. 데이터 전처리 과정에서 정확성을 위해 ResNet(Residual Network)과 GRU(Gated Recurrent Unit)를 결합한 딥러닝 앙상블 모델을 사용하며, 견고함을 위한 평균 대체법(Time-Specific Mean Imputation)을 활용해 결측치를 보완한다. DBSCAN(Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) 클러스터링을 통해 시간대별 공기질 변화를 분석한다. 분석 결과, 세 가지 클러스터로 나타나며 그중 아침과 저녁 시간대에 실내 활동과 외부 오염물질의 유입이 실내 공기질에 크게 작용하는 것으로 나타난다. 그중 저녁 시간대에는 CO₂와 TVOC 농도가 증가하여 외부 미세먼지 농도와 강수량 또한 실내 공기질에 중요한 영향을 미치는 것으로 확인된다. 따라서, 향후 계절별 분석과 다양한 건물 유형에 맞춘 공기질 관리 시스템의 개발 가능성을 제시한다.

I. 서 론

최근 대기 오염에 따라 실내 환경의 중요성이 대두되면서, 주거용 건물의 실내 공기질에 대해 거주자의 건강과 생활의 질을 효과적으로 모니터링하고 관리하는 방법에 대한 관심이 증가하고 있다[1]. 실내 공기질은 주로 CO₂, TVOC, PM10, PM2.5와 같은 다양한 오염물질로 인해 변동되며, 강수량과 미세먼지 농도 같은 외부 요인 역시 실내 환경에 영향을 미칠 수 있다[2][3]. 이에 따라, 데이터 전처리 및 결측치 보완을 고려한 무선센서 기반 실내외 공기질들의 특성 관계를 파악하고 주요 변동 패턴을 분석하는 것은 효과적인 공기질 관리 방안을 마련하는 데 중요한 역할을 한다.

정확성을 위해 딥러닝 기반의 ResNet(Residual Network)과 GRU(Gated Recurrent Unit)를 결합한 모델을 사용하고, 견고함을 위한 평균 대체법(Time-Specific Mean Imputation)을 활용해 시계열 데이터의 결측치를 보완한다. 이를 통해 실내외 환경의 변화가 실내 공기질에 미치는 주요 패턴을 보다 정확하게 분석한다. 결측치가 보완된 데이터를 바탕으로 DBSCAN(Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) 기법을 활용해 특정 시간대의 공기질 패턴을 분석하고, 외부 요인과의 관계를 파악하여 각 세대의 실내 공기질에 기여하는 주요 특성들을 식별한다. 이를 통해 맞춤형 공기질 관리 방안을 제안함으로써, 거주자의 건강과 생활의 질을 향상시키기 위한 실질적인 인사이트를 제공하고자 한다.

II. 본 론

주거용 건물에서 스마트 공기질 측정기 센서를 통해 수집된 24 세대의 9 월 실내 공기질 데이터를 활용한다. 사용되는 실내 공기질 특성은 온도, 습도, PM10, PM2.5, TVOC, CO₂이며, 외부 환경 요인으로 강수량과 미세먼지 농도 데이터를 추가하여 실내 공기질과 외부 환경 간의 상관성을 파악하고자 한다.

2.1 데이터 전처리 및 결측치 보완

한 달 동안 수집된 실내 공기질 데이터는 약 9.7% 결측치를 포함하고 있다. 정확성과 견고함을 고려하여 두 가지 기법을 함께 사용한다. 데이터의 일관성과 시간대별 패턴을 유지하고 분석의 신뢰성을 높이기 위해, 일부 결측 구간(약 4.8%)은 동일 시간대의 다른 요일에서 수집된 값의 평균으로 대체하는 시간대별 평균 대체법을 적용한다. 이후, 잔여 결측치는 ResNet과 GRU를 결합한 앙상블 모델을 통해 보완한다.

시간대별 평균 대체법은 데이터가 비교적 정규적인 패턴을 따를 때 유용해 데이터가 가진 전반적인 시간대별 패턴을 유지하고 결측치를 보완할 수 있다. ResNet은 깊은 신경망에서의 기울기 소실 문제를 해결하고, 잔차 학습을 통해 더 깊은 네트워크 구조에서 학습 성능을 개선하는 데 효과적이다. GRU는 시계열 데이터의 순차적 특성을 학습할 수 있는 재귀 신경망으로, 데이터 내의 장기적인 의존성을 효과적으로

처리한다. 두 모델을 결합한 앙상블 구조는 ResNet 의 강력한 특성 추출 능력과 GRU 의 시계열 처리 능력을 동시에 활용하여 보다 정확한 결측치 보완을 가능하게 한다. 결측치를 포함한 데이터 포인트는 이전 시퀀스를 모델에 입력하여 예측을 통해 보완하며, 그 결과는 그림 1 에 나타난다. 이러한 과정을 통해 이후 클러스터링 분석을 위한 신뢰성 있는 데이터를 확보한다.

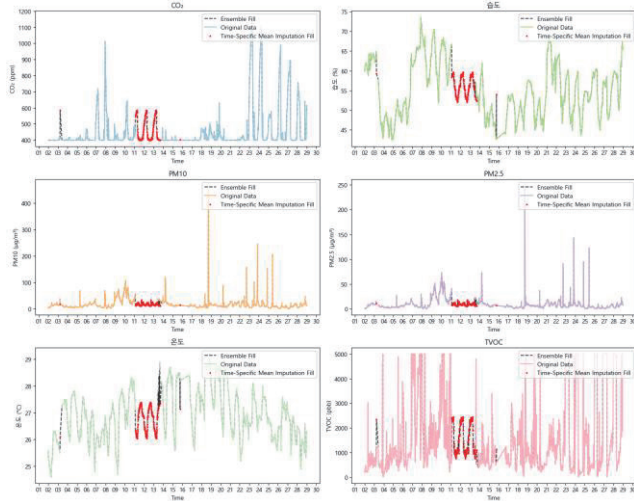


그림 1. 주거용 건물의 실내 공기질 데이터 결측치 처리 시각화

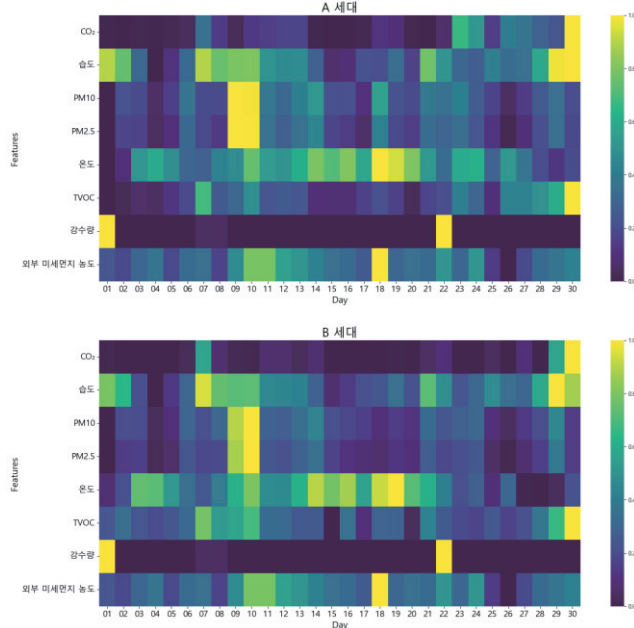


그림 2. 9 월 실내외 공기질 패턴 히트맵 (26 세대 중 두 세대인 A 세대, B 세대)

2.2 특정 세대별 실내외 공기질 패턴 분석

전체 24 세대의 데이터를 효과적으로 표현하기 위해 활동량이 높고 패턴이 명확한 상위 두 세대(A 세대, B 세대)를 선정하고, 그림 2 의 히트맵에서는 9 월의 실내 공기질 요소와 외부 환경 요소의 패턴을 확인할 수 있다. 이를 통해 두 세대 모두 TVOC, CO₂, 온도 등의 주요 특성이 특정 날짜와 외부 요인에 따라 유의미한 변동성을 보이며, 실내 활동과 외부 환경의 변화가 실내 공기질에 중요한 요인으로 작용한다. 특히, CO₂ 와 TVOC 의 농도는 주로 저녁 시간대에 상승하는 경향을 보이며, 이는 요리나 가전 사용과 같은 실내 활동으로

인한 공기질 변화와 관련이 있다. 또한, 미세먼지 농도 및 강수량과 같은 외부 요인이 실내 공기질에 변화를 초래함이 확인되며, 특정 시간대에 공기질이 집중적으로 악화되는 패턴이 나타난다.

2.3 실내 공기질 분류 모델

그림 3 에서 보다 심층적으로 이해하기 위해 주요 공기질 특성의 적정 범위를 설정하여, 특정 동호수와 방의 공기질 점수를 실시간으로 평가하는 모델을 구축한다. 예를 들어, A 세대의 공기 중 미세먼지와 곰팡이 발생에 기여도는 공기질과 인체에 가장 적합한 18~25° C 일 때 +3 점 부여 등 특성별로 범위를 설정한 후 이에 따른 점수를 부여한다. 추가로 PM2.5, PM10, TVOC 등은 수치가 낮을수록 공기질이 좋음을 의미하므로, 이들 특성이 최저 범위에 있을 때 +3 점을 부여한다.

2.4 주요 시간대별 공기질 특성 분석

DBSCAN 은 데이터 마이닝 분야에서 널리 사용되는 밀도 기반 클러스터링 알고리즘으로, 데이터 포인트가 밀집한 영역을 식별하여 클러스터를 형성한다. 이를 통해 밀도 기반으로 서로 다른 밀집도를 가진 클러스터를 효과적으로 탐색할 수 있으며, 클러스터에 속하지 않는 노이즈 포인트도 식별할 수 있다. 시계열 데이터에서 연속성과 패턴의 유지하기 위해 두 가지의 결측치 방법을 함께 이용해서 DBSCAN 을 수행한다.

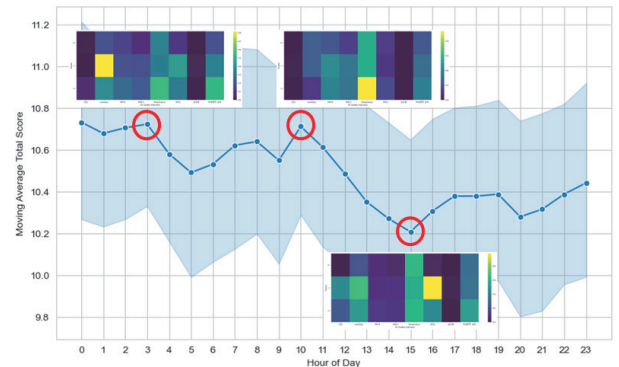


그림 3. A 세대의 시간대별 주요 공기질 특성 변화와 클러스터링 결과

그림 3 에서 A 세대의 9 월 한 달간 종합 점수를 이동 평균 그래프를 통해 24 시간 단위로 분석한 결과, 종합 점수가 가장 높은 시간대인 3 시와 10 시, 그리고 가장 낮은 시간대인 15 시를 선정하여 각 시간대별 클러스터링을 실시한다. DBSCAN 알고리즘을 통해 모든 시간대에서 세 개의 주요 클러스터를 형성하며, 각 시간대별 공기질 특성의 차이를 확인할 수 있다. 먼저, 3 시의 클러스터링 결과에서 클러스터 0(50.0%)은 모든 특성에서 낮은 값을 보이는 반면, 클러스터 1(28.2%)과 2(21.7%)에서는 활동이 적음에도 불구하고 PM2.5 등의 미세먼지 농도가 높아 외부에서 유입된 오염물질이 실내에 잔류한 것으로 확인할 수 있다. 다음으로, 10 시에는 클러스터 1(33.3%)이 높은 습도와 낮은 온도로 아침 시간대의 습한 공기가 반영된 것으로 보이며, 클러스터 2(27.7%)에서는 출근 시간대의 외부 오염물질 유입으로 인해 PM10 농도가 증가하는 특성이 관찰된다. 마지막으로, 종합 점수가 가장 낮은 15 시의 경우 클러스터 2(28.5%)에서 TVOC 및 미세먼지 농도가 중간 이상을 유지하여 실내 활동과 외부

오염물질이 동시에 공기질에 영향을 끼치는 오후 시간대의 패턴이 나타난다.

특성별 점수를 합산하여 이동 평균 그래프에서 종합 점수가 가장 높은 시간대와 가장 낮은 시간대를 선정할 후 클러스터링을 실시해 각 시간대별로 공기질에 작용하는 주요 특성을 파악할 수 있다. 아침에는 습도와 온도가 공기질에 큰 영향을 미치고, 출근 시간대에는 외부 오염물질의 유입이 주된 요인으로 작용한다. 오후에는 실내 활동과 외부 오염물질 유입이 함께 공기질을 저하시키는 패턴을 보인다. 이러한 분석 결과는 실내 공기질 개선과 맞춤형 관리 시스템 개발에 기여할 것으로 기대된다.

IV. 결 론

본 논문은 주거 공간의 공기질 관리와 관련된 중요한 이슈를 다루며, 실내외 공기질 특성과 외부 환경 요인 간의 관계를 분석하고, 이를 통해 공기질 관리의 효율성을 높이는 전략을 모색한다.

데이터 전처리 과정에서 정확성을 위해 ResNet 과 GRU 를 결합한 딥러닝 앙상블 모델과 견고함을 위해 평균 대체법을 활용하여 결측치를 처리하고 밀도 기반 클러스터링 알고리즘인 DBSCAN 모델을 활용하여 실내 공기질의 변동 패턴을 정밀히 파악하였다. 연구 결과, 실내 공기질은 시간대별로 온도, 습도, PM10, PM2.5, TVOC, CO₂ 등의 특성에 의해 유의미한 영향을 받으며, 특히 저녁 시간대에는 실내 활동 증가로 인한 CO₂ 와 TVOC 의 농도의 상승이 두드러지게 나타났다. 또한, 외부 환경 요인인 미세먼지 농도와 강수량도 실내 공기질에 중요하게 연관됨을 확인되었다.

이러한 결과는 실내 공기질 관리의 중요성을 보여주며, 시간대별로 최적화된 공기질 관리 방안을 수립하는 데 중요한 기초 자료로 활용될 수 있다. 향후 연구에서는 계절별 데이터 분석을 통해 공기질 예측 모델의 정확성을 높이고, 자동화된 공기질 관리 시스템을 도입하여 실내 환경의 쾌적성을 더욱 향상시킬 수 있는 방안을 모색할 수 있다.

참 고 문 헌

- [1] Mannan M, Al-Ghamdi SG. Indoor Air Quality in Buildings: A Comprehensive Review on the Factors Influencing Air Pollution in Residential and Commercial Structure. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(6):3276.
- [2] Bergomi, A., Mangia, C., Fermo, P. et al. Outdoor trends and indoor investigations of volatile organic compounds in two high schools of southern Italy. Air Qual Atmos Health 17, 1325-1340 (2024).
- [3] Saramak, A. Comparative analysis of indoor and outdoor concentration of PM10 particulate matter on example of Cracow City Center. Int. J. Environ. Sci. Technol. 16, 6609-6616 (2019).